

Oppgave 2 — Datatyper, variabler og aritmetikk

Oskar Hellebust-Nygaard

27. oktober 2025

Teorispørsmål (1.1–1.6)

1.1) Hva er en datatype?

En datatype beskriver hvilken type verdi en variabel kan lagre (f.eks. heltall, tegn, float-tall)

1.2) Grunnleggende datatyper i C (typiske størrelser)

<code>int</code>	heltall (2 eller 4 bytes)
<code>float</code>	floattall, tall med desimaler (4 bytes)
<code>double</code>	floattall, dobbelt så mange som float (8 bytes)
<code>char</code>	Alle tegn (1 byte)
<code>void</code>	ingen verdi (0 bytes)

1.3) Hvor mange bits er 1 byte?

8 bits.

1.4) Hva er en variabel?

Et minneområde som lagrer en verdi. Typen avgjør hva slags data som kan lagres.

1.5) Hva er et nøkkelord i C? Kan det brukes som variabelnavn?

Et nøkkelord er reservert av språket (f.eks. `int`, `if`, `return`) og *kan ikke* brukes som variabelnavn.

1.6) Omtyping (type-casting)

Å midlertidig tolke en verdi som en annen type, f.eks. `(int)3.7`. Brukes ved blandede uttrykk eller når du vil styre avrunding/tolking.

Praktiske oppgaver (1.7)

Kildekode

Følgende program skriver ut deloppgavene (a)–(i).

Kompilering (Windows, MinGW): gcc oppgave2.c -o oppgave2 og kjør .\oppgave2.exe.

Listing 1: oppgave2.c

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void) {
4      int a = 12, b = 7;
5      float x = 12.3f, y = 7.2f;
6      float f1 = 1.5e-04f, f2 = 1.2745e+02f;
7
8      // (a) Sum
9      printf("Sum : %i + %i = %i\n", a, b, a + b);
10
11     // (b) Produkt (heltall)
12     printf("Produkt : %i * %i = %i\n", a, b, a * b);
13
14     // (c) Produkt (floattall)
15     printf("Produkt : %.1f * %.1f = %f\n", x, y, x * y);
16
17     // (d) Samme med 2 desimaler
18     printf("Produkt : %.1f * %.1f = %.2f\n", x, y, x * y);
19
20     // (e) Samme avrundet til 1 desimal
21     printf("Produkt : %.1f * %.1f = %.1f\n", x, y, x * y);
22
23     // (f) Vitenskapelig notasjon med 7 desimaler (inn/ut)
24     printf("Produkt : %e * %e = %e\n",
25           1.5000000e-04, 1.274500e+002,
26           1.5000000e-04 * 1.274500e+002);
27
28     // (g) Vitenskapelig notasjon avrundet
29     printf("Produkt : %.1e * %.4e = %.5e\n", f1, f2, f1 * f2);
30
31     // (h) Heltallsdivisjon
32     printf("Kvotient : %i / %i = %i\n", a, b, a / b);
33
34     // (i) Desimaldivisjon
35     printf("Kvotient : %i / %i = %.6f\n", a, b, (float)a / b);
36
37     return 0;
38 }
```

Kort forklaring

- %i for heltall, %f for floattall, %e for eksponentform.

- `.2` i `%.2f` gir antall desimaler.
- `(float)a / b` for desimaldivisjon, og ikke heltallsdivisjon.

Skjerm bilde av kompilering/kjøring

```
C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programming\Oppgave 2>gcc oppgave2.c -o oppgave2
C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programming\Oppgave 2>oppgave2
Sum : 12 + 7 = 19
Produkt : 12 * 7 = 84
Produkt : 12.3 * 7.2 = 88.559998
Produkt : 12.3 * 7.2 = 88.56
Produkt : 12.3 * 7.2 = 88.6
Produkt : 1.500000e-004 * 1.274500e+002 = 1.911750e-002
Produkt : 1.5e-004 * 1.2745e+002 = 1.91175e-002
Kvotient : 12 / 7 = 1
Kvotient : 12 / 7 = 1.714286
C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programming\Oppgave 2>|
```

Figur 1: Kompilering og kjøring i cmd (`gcc oppgave2.c -o oppgave2` og `.\oppgave2.exe`).